POLIDOC

Documento de Fases

V1.0 elaborada y hoja de ruta de evolución

Sistema de Gestión Documental
Policlínica Táchira

Pasante TSU. Xavier Lara
Pasante TSU

Documento	Documento de Fases — POLIDOC
Versión	1.0
Fecha	20/10/2026
Sistema verificado	commit d79d89f
Autor	Pasante TSU. Xavier Lara
Organización	Policlínica Táchira
Estado	Documento de planificación

Documento de planificación. No sustituye al manual de usuario ni a CONTEXT.txt, que sigue siendo la fuente técnica de verdad.

Contenido

1. Resumen ejecutivo
2. Contexto y usuarios
3. Fase 1 — V1.0 (Elaborada)
4. Fase 2 — Plantillas (Pendiente)
5. Fase 3 — Cumplimiento ISO completo (Pendiente)
6. Fase 4 — Producción y migración de datos (Propuesta)
7. Fase 5 — Experiencia y alcance (Futura)
8. Fase 6 — Integraciones e IA (Futura)
9. Cronograma y estimaciones
10. Dependencias y riesgos
11. Anexos: glosario, mapeo de conceptos y trazabilidad

1. Resumen ejecutivo

POLIDOC es el sistema de gestión documental de la Policlínica Táchira, orientado a las normas ISO 9001 (gestión de la calidad), ISO 27001 (seguridad de la información) e ISO 15489 (gestión de documentos). Centraliza el control de versiones, las aprobaciones, la vigencia, la clasificación de seguridad, las descargas trazables y la auditoría inmutable.

La Fase 1 (V1.0) está elaborada y cubre el núcleo de la gestión documental para todos los cargos de la institución: trabajadores, coordinadores, jefes de departamento y administradores. La siguiente etapa se concentra en dos entregables:

- Fase 2 — Módulo de Plantillas: documentos en blanco reutilizables que otros usuarios descargan, llenan y vuelven a subir.
- Fase 3 — Cumplimiento ISO completo: retención y disposición programada, política de retención por tipo, informes de auditoría, firma electrónica y sellado de tiempo, y control de copias impresas.

La base técnica de ambas fases se estima en 10 a 12,5 semanas de trabajo; el tiempo restante se reserva para pruebas, aceptación, ajustes e imprevistos. Las fases siguientes (producción, experiencia e integraciones) se presentan como propuesta y quedan para etapas posteriores.

Estimaciones con un desarrollador (Xavier Lara) y desarrollo asistido por IA, con QA parcial. Se expresan como rangos, no como fechas cerradas.

2. Contexto y usuarios

POLIDOC está pensado para toda la organización, no para un área aislada. Cada documento se asocia a un departamento, un tipo documental y un responsable, y su visibilidad depende de la clasificación de seguridad asignada.

2.1 Roles cubiertos

Rol	Alcance principal
Trabajador	Crea y gestiona sus propios documentos; consulta y solicita descargas según permisos.
Coordinador	Gestiona documentos propios y los asignados por su jefe, con permisos granulares de lectura, edición y eliminación.
Jefe de departamento	Supervisa todos los documentos de su departamento, aprueba, asigna, transfiere propiedad y gestiona la vigencia.
Administrador	Configura catálogos, formatos, períodos, departamentos, usuarios y auditoría; supervisa el cumplimiento.

2.2 Normas de referencia

Norma	Aporte al sistema
ISO 9001	Control de la información documentada, aprobaciones, versiones y distribución de copias controladas.
ISO 27001	Clasificación de la información, control de accesos y registro de eventos de seguridad.
ISO 15489	Ciclo de vida del documento: creación, vigencia, retención y disposición final.

2.3 Base tecnológica

Aplicación web Django 6 con base de datos SQLite (o PostgreSQL en producción), auditoría en MongoDB, tareas asíncronas con Celery, conversión de documentos con LibreOffice y despliegue con Docker.

3. Fase 1 — V1.0 (Elaborada)

Objetivo: sustituir la gestión documental dispersa por un sistema único, trazable y alineado a las normas ISO, con flujos de aprobación y auditoría desde el primer día.

3.1 Módulos construidos

La V1.0 se organiza en 13 módulos operativos, verificables desde la propia aplicación.

Módulo	Qué resuelve	Funciones principales	Evidencia / acceso
Autenticación, usuarios y roles	Acceso seguro y perfilado por rol.	Login LDAP/AD con respaldo local; logout; perfiles administrador, jefe, coordinador y trabajador; aceptación de términos; foto de perfil; gestión de usuarios y asignación de departamento.	/login/, /perfil/, /usuarios/
Notificaciones	Avisar los eventos del flujo dentro de la app.	16 tipos (solicitudes, aprobaciones, rechazos, asignaciones, versiones, transferencias, distribución/revocación, vigencia, escalado, formatos); campanita con contador; marcar leída/todas; API JSON.	Campanita del navbar; /api/notificaciones/
Documentos (CRUD y versionado)	Núcleo del gestor documental.	Catálogo y alta por tipo (15 tipos ISO); edición de borrador y documento; eliminación; envío a aprobación; detalle; versiones e historial; archivo original + PDF; visor; clasificación público/interno/confidencial/restringido; relaciones; departamentos afectados; retención/vencimiento; destrucción controlada.	/documentos/, /documentos/mis-documentos/, detalle /<tipo>/<uuid>/
Aprobaciones y planillas de cambio	Autorizar creaciones, cambios y estados.	Cadenas de 1/2 pasos; bandeja del jefe; aprobar/rechazar creación; planillas FOR-005 (crear, enviar, aprobar, rechazar); solicitudes de cambio de estado; delegación de jefatura; escalado a las 48 h; mis solicitudes.	/documentos/bandeja-aprobaciones/, /documentos/planilla-cambios/nueva/, /documentos/delegaciones/, /documentos/mis-solicitudes/
Descargas y solicitudes de acceso	Entrega controlada de archivos.	Solicitud con motivo; aprobación del jefe; doble control secuencial jefe → GG para «restringido»; versión aprobada y expiración; solicitudes de acceso a documentos; notificaciones y auditoría.	/documentos/mis-solicitudes/, /<tipo>/<uuid>/solicitar-descarga/

Módulo	Qué resuelve	Funciones principales	Evidencia / acceso
Distribución y copias controladas	Reparto formal y revocable (ISO 9001:7.5.3).	Distribuir a usuarios; método sistema/email/impreso; historial por documento; revocación con motivo y correo; registro de envío/error; notificaciones.	/<tipo>/<uuid>/distribuir/, /<tipo>/<uuid>/historial-distribucion/
Vigencia, retención y ciclo de vida	Mantener vigente lo que debe y retirar lo obsoleto.	Renovar vencimiento; establecer/quitar vigencia; panel y conteos; alertas; retención/destrucción; revisiones pendientes; comandos de verificación; ciclo de vida.	Panel de vigencia; /documentos/configuracion/ciclo-vida/; comandos verificar_*
Asignaciones y transferencia de propiedad	Mover la responsabilidad sin perder trazabilidad.	Asignar a usuarios del departamento; gestionar asignaciones; transferir propiedad individual; transferencia masiva (admin); reasignación automática de pendientes al cambiar de jefe.	/documentos/asignaciones/, /documentos/configuracion/transferencia-masiva/
Auditoría e integridad	Evidencia inmutable de lo ocurrido.	Registro en MongoDB con HMAC y cadena de hashes; buffer ante caídas; login/logout y acciones de negocio; consulta y detalle; reportes PDF y almacenados; verificación de integridad; fail-closed.	/documentos/configuracion/auditoria/, reporte PDF
Panel administrativo y configuración	Gobierno del sistema sin tocar código.	Dashboard; tipos de documento (CRUD y reactivación); períodos (CRUD); departamentos y subáreas (CRUD); roles y permisos; ciclo de vida; auditoría; transferencia masiva; gestión de usuarios.	/documentos/configuracion/, /usuarios/
Formularios dinámicos y exportaciones	Formatos SGC configurables y llenables.	Constructor de secciones/campos; preview; publicación y versionado de formatos; formulario dinámico; FOR-001/FOR-005; exportación XLSX/PDF de solicitudes.	/documentos/configuracion/formatos/, /documentos/nuevo/<tipo>/
Búsqueda, IA y conversión a PDF	Encontrar y preparar documentos.	Búsqueda global con permisos; sugerencias; resumen con IA (Gemini); conversión a PDF con QA/adaptativo; diagnóstico y reparación.	/documentos/buscar/, /<tipo>/<uuid>/resumen-ia/, /<tipo>/<uuid>/estado-conversion/
Servicios internos y tareas programadas	Sostener la operación sin bloquear la interfaz.	API JSON interna; Celery (conversión PDF, planillas y auditoría); comandos de limpieza, población y verificación; buffer de auditoría y reintentos.	apps/documentos/api.py, apps/documentos/tasks.py, apps/auditoria/tasks.py, management/commands/

3.2 Roles cubiertos

La V1.0 cubre a trabajadores, coordinadores, jefes de departamento y administradores. La Gerencia General participa como instancia de autorización en los flujos que la requieren.

3.3 Evidencia de elaboración

- Suite amplia de pruebas automatizadas sobre documentos, autenticación y auditoría.
- Manual de usuario de 14 capítulos, con guías por rol y capturas de pantalla.
- Documentación técnica de decisiones y arquitectura en CONTEXT.txt.

3.4 Deuda conocida

- La unificación de los tres flujos de aprobación (documento, planilla y plantilla) queda como deuda técnica para una fase posterior.
- La puesta en producción y la migración de datos históricos se abordan en la Fase 4.

Estado: Elaborada. No se asigna estimación porque ya está construida; sirve como base de las fases siguientes.

4. Fase 2 — Plantillas (Pendiente)

Objetivo: incorporar el concepto de plantilla como documento en blanco reutilizable. Un usuario sube la estructura vacía y otros la descargan, la llenan por fuera y suben el documento resultante, quedando vinculado a su plantilla de origen.

4.1 Alcance

Sub-fase	Entregable	Esfuerzo base
F2.0	Modelo y migración 0055: marca de plantilla y vínculo con la plantilla de origen.	1 semana
F2.1	Catálogo de Plantillas y filtro en los listados generales.	1 semana
F2.2	Alta de plantilla con aprobación condicional según el rol.	1,5 semanas
F2.3	Modificación y eliminación reutilizando FOR-005 y FOR-001.	0,5 semana
F2.4	Vínculo plantilla ↔ tipo ↔ documento.	1 semana
F2.5	Pruebas, control de calidad y documentación de la fase.	1–2 semanas

Base técnica: 6–8 semanas. La estimación incorpora holgura para pruebas, ajustes, aceptación y documentación de la fase.

4.2 Reglas de negocio principales

- Códigos de plantilla con el segmento PLT: {DEPTO}-{TIPO}-PLT-{SEC}, en una serie independiente de la de documentos.
- Aprobación condicional: el jefe de departamento activa la plantilla directamente; trabajadores y coordinadores requieren un paso de aprobación del jefe.
- La visibilidad respeta la clasificación de seguridad del documento.
- La modificación y la eliminación reutilizan los flujos existentes FOR-005 y FOR-001.

4.3 Criterios de aceptación

- Una plantilla y un documento del mismo tipo obtienen códigos distintos y sin colisiones.
- Un jefe activa su plantilla sin aprobación; un trabajador queda pendiente del jefe y se activa al aprobarse.
- El catálogo muestra solo las plantillas visibles para el perfil.
- El documento lleno queda vinculado a su plantilla de origen.

4.4 Riesgos y mitigaciones

Riesgo	Mitigación
Reclasificar formularios ya llenos como plantillas.	No se hace backfill automático: un comando con modo de simulación lista los candidatos antes de aplicar.
Colisión de códigos.	Segmento PLT en la serie de plantillas y validación de unicidad.
Cambio de significado del catálogo actual.	Actualizar títulos, badges y pruebas del catálogo en la misma entrega.

4.5 Fuera de alcance

La unificación de los flujos de aprobación (F5 del plan técnico) no forma parte de esta fase; queda como deuda técnica futura.

5. Fase 3 — Cumplimiento ISO completo (Pendiente)

Objetivo: completar los controles ISO del sistema sobre la infraestructura ya construida (períodos, vigencia, ciclo de vida, auditoría y reportes): retención y disposición final, informes de auditoría, firma electrónica y control de copias impresas.

5.1 Alcance

Sub-fase	Entregable	Esfuerzo base
F3.1	Política de retención por tipo de documento (configuración).	0,5 semana
F3.2	Retención y disposición final programada (tarea automática y estados).	1,5 semanas
F3.3	Informes de auditoría consolidados y exportables.	0,5 semana
F3.4	Firma electrónica y sellado de tiempo (integración con proveedor).	1–1,5 semanas
F3.5	Control de copias impresas.	0,5 semana

Base ISO: 4–4,5 semanas. Sumada a la Fase 2, la etapa inmediata queda con ≈0,5–2,5 semanas de holgura.

5.2 Criterios de aceptación

- Cada tipo de documento puede definir su política de retención.
- Los documentos cumplen su plazo y pasan a disposición final de forma trazable.
- Los informes de auditoría se exportan con los filtros y el rango solicitados.
- Los documentos firmados quedan sellados de tiempo y verificables mediante el proveedor de firma.
- Las copias impresas quedan registradas, numeradas y controladas.

5.3 Fuera de alcance

La gestión de no conformidades no forma parte del alcance de POLIDOC; la Policlínica la gestiona mediante su proceso propio.

La contratación del proveedor de firma y su validación legal son externas y deben estar resueltas al inicio de la fase (semana 1). El cumplimiento operativo real se valida al desplegar en producción (Fase 4); esta fase implementa los controles en el software.

6. Fase 4 — Producción y migración de datos (Propuesta)

Objetivo: poner POLIDOC en operación real en la institución, con la información histórica migrada y el equipo capacitado.

6.1 Alcance

- Integración con Active Directory / LDAP real y políticas de acceso.
- Base de datos PostgreSQL, respaldos y plan de restauración.
- HTTPS, endurecimiento de seguridad y gestión de secretos.
- Integración continua, monitoreo, alertas y registros.
- Migración de documentos históricos del sistema anterior.
- Capacitación por rol, documentación operativa y despliegue.

Estimación: 8–12 semanas. La migración de datos es la variable con mayor incertidumbre, porque depende del estado y la calidad de la información de origen.

7. Fase 5 — Experiencia y alcance (Futura)

- Notificaciones por correo y push.
- Búsqueda de texto completo y reconocimiento óptico de caracteres.
- Paneles de indicadores, reportería y análisis.
- Aplicación instalable (PWA) y acceso sin conexión.
- Accesibilidad e internacionalización.

Estimación: 6–8 semanas.

8. Fase 6 — Integraciones e IA (Futura)

- API pública para integraciones con otros sistemas.
- Inicio de sesión único (SSO).
- Clasificación y sugerencias asistidas por IA.
- Integración con recursos humanos y gestión de la calidad.
- Soporte multi-sede.

Estimación: 6–10 semanas.

9. Cronograma y estimaciones

Las estimaciones asumen un desarrollador a tiempo completo y desarrollo asistido por IA, con control de calidad parcial. Se expresan como rangos.

9.1 Resumen de fases

Fase	Contenido	Estado	Estimación	Horizonte
1. V1.0	Gestión documental completa	Elaborada	—	Base existente
2. Plantillas	Catálogo, alta,	Pendiente	Base 6–8 sem	Inmediata

	modificación y vínculo			
3. ISO completo	Retención, informes, firma electrónica y copias impresas	Pendiente	Base 4–4,5 sem	Inmediata
4. Producción	LDAP, PostgreSQL, respaldos, migración y despliegue	Propuesta	8–12 sem	Posterior
5. Experiencia	Notificaciones, búsqueda, paneles y PWA	Futura	6–8 sem	Futura
6. Integraciones	API, SSO, IA y multi-sede	Futura	6–10 sem	Futura

9.1.1 Desglose de la V1.0

Bloque	Entregable	Evidencia
Núcleo documental	15 tipos ISO, códigos automáticos, versionado, vigencia y clasificación de seguridad.	25 modelos de datos
Aprobaciones	Cadenas de 1 y 2 pasos, bandeja, planillas FOR-005, delegación de jefatura y escalado a 48 horas.	Servicios y pruebas
Descargas y distribución	Solicitudes de descarga, doble control restringido, copias controladas y revocación.	Flujo secuencial documentado
Seguridad y auditoría	LDAP y cuenta local, roles, auditoría en MongoDB con HMAC y cadena de hashes.	Reportes e integridad
Formatos SGC	FOR-001 y FOR-005, constructor de formularios dinámicos.	Catálogo de formatos
Búsqueda e IA	Búsqueda de documentos, resumen con IA y conversión a PDF con control de calidad.	Servicios
Panel administrativo	Tipos, departamentos, períodos, formatos y ciclo de vida desde un panel único.	Vistas de configuración
Calidad y documentación	Más de 1.100 pruebas automatizadas, manual de 14 capítulos y 18 diagramas UML.	Suite y documentación

En dos meses de pasantía se construyeron los ocho bloques anteriores, documentados y con pruebas automatizadas; la V1.0 es una base operativa, no un prototipo.

9.2 Esfuerzo de la etapa inmediata

La etapa inmediata cubre la Fase 2 y la Fase 3. La suma de esfuerzo técnico es de 10 a 12,5 semanas; el tiempo restante se reserva para pruebas, aceptación, ajustes e imprevistos.

Bloque	Esfuerzo base
Fase 2 — Plantillas	6–8 semanas
Fase 3 — ISO completo	4–4,5 semanas
Total técnico	10–12,5 semanas
Holgura para pruebas y aceptación	≈0,5–2,5 semanas

9.3 Desglose de la Fase 2

Sub-fase	Entregable	Esfuerzo
F2.0	Modelo y migración 0055	1 semana
F2.1	Catálogo y listados con filtro	1 semana
F2.2	Alta y aprobación condicional	1,5 semanas
F2.3	Modificación y eliminación	0,5 semana
F2.4	Vínculo plantilla ↔ documento	1 semana
F2.5	Pruebas, calidad y documentación	1–2 semanas
Total	Base técnica	6–8 semanas

9.4 Desglose de la Fase 3

Sub-fase	Entregable	Esfuerzo
F3.1	Política de retención por tipo	0,5 semana
F3.2	Retención y disposición programada	1,5 semanas
F3.3	Informes de auditoría consolidados	0,5 semana
F3.4	Firma electrónica y sellado (integración)	1–1,5 semanas
F3.5	Control de copias impresas	0,5 semana
Total	ISO completo	4–4,5 semanas

10. Dependencias y riesgos

10.1 Matriz de riesgos

Ámbito	Riesgo	Mitigación
Fase 2	Reclasificar formularios ya llenos como plantillas.	Comando con simulación previa; sin cambios automáticos en la migración.
Fase 2	Cambio de significado del catálogo actual.	Actualizar títulos, badges y pruebas en la misma entrega.
Fase 3	Retención y disposición mal configuradas.	Valores por defecto conservadores y validación en pruebas.
Fase 3	Firma electrónica sin proveedor definido.	Definir proveedor y alcance jurídico en la semana 1; si no, se entrega la base y la firma se reprograma.
Fase 4	Calidad de los datos históricos.	Inventario, limpieza y migración por etapas con validación.
Fase 4	Dependencia del Active Directory y la red.	Pruebas con cuentas reales y plan de contingencia de acceso.
Transversal	Adopción por parte de los usuarios.	Capacitación por rol y manual de usuario

		actualizado.

10.2 Dependencias entre fases

- La Fase 2 y la Fase 3 reutilizan los modelos y flujos de la V1.0.
- La firma electrónica de la Fase 3 depende de decisiones de proveedor y validación legal.
- La Fase 4 requiere que la Fase 2 y la Fase 3 estén cerradas y probadas.
- Las Fases 5 y 6 son evolutivos posteriores a la puesta en producción.

11. Anexos

11.1 Glosario

Término	Definición
Documento	Registro controlado con código, tipo, departamento, versión, clasificación y estado.
Plantilla	Documento en blanco reutilizable que sirve de base para crear documentos llenos.
Planilla de cambios	Formulario que documenta una modificación y su aprobación.
Formulario	Plantilla institucional del flujo: FOR-001 para creación/eliminación y FOR-005 para modificación.
Vigencia	Período durante el cual el documento es válido.
Retención	Período durante el cual el documento debe conservarse antes de su disposición final.
Clasificación	Nivel de seguridad: público, interno, confidencial o restringido.
Auditoría	Registro inmutable de las acciones sobre los documentos.

11.2 Mapeo de conceptos

Concepto	Entidad	Aprobación
Plantilla (en blanco)	Documento con marca de plantilla	Condicional según el rol
Documento lleno (creación)	Documento + FOR-001	Cadena de aprobación
Planilla de cambios (modificación)	Planilla + FOR-005	Aprobación de planilla

11.3 Trazabilidad

Cada fase se valida contra criterios de aceptación y pruebas automatizadas. El detalle técnico de la Fase 2 vive en PLAN_PLANTILLAS.txt; la fuente técnica general sigue siendo CONTEXT.txt.